

BTS SIO 2026

EPSI Montpellier

Option SLAM

GRINDA Korto

Épreuve E6

N° candidat : 02248056811

Situation n° 1 :

**Application mobile
de gestion de match de basket ball**

Table des matières

Contexte	3
Client.....	4
Solution proposée	4
Schéma relationnel MCD	6
Diagramme de classes UML	6
Schéma relationnel MCD – Schéma.....	7
Diagramme de classes UML - Schéma.....	8
Réalisation	9
Conception des interfaces	10
Pages classements : terrain et ville	10
Page de jeu	11
Page de profil.....	11
Fonctionnalités Développées	11
Gestion du compte et du profil	11
Inscription et connexion.....	11
Interaction avec les terrains et les matchs	12
Consultation des terrains	12
Compétition et progression.....	12
Création et gestion d'équipes.....	12
Démarche de Réalisation.....	12
Planning prévisionnel	13
Quelques Fonctionnalités Expliquées	13
Consultation des terrains	13
Affichage des informations d'un terrain.....	13
Rejoindre la file d'attente	14
Gestion automatique du mode de jeu	14
Axes d'amélioration	16
Conclusion	16

Contexte

Ces dernières années, plusieurs études montrent une **baisse** progressive de la pratique sportive chez les **jeunes**, notamment en Europe et en France.

Avec l'augmentation du temps passé devant les **écrans**, de nombreux adolescents et jeunes adultes pratiquent moins d'activités physiques régulières.

Cette situation représente un **enjeu** important pour les collectivités locales, qui cherchent à encourager la pratique du sport.

Dans ce contexte, de nombreuses villes développent des **infrastructures** sportives accessibles librement au public.

Les terrains de basketball extérieurs, appelés *city stades*, sont particulièrement populaires auprès des jeunes et des étudiants.

Ces espaces permettent de pratiquer un sport collectif de manière **libre**, sans inscription ni encadrement.

La **mairie de Montpellier** souhaite encourager la pratique du basketball sur les terrains publics.

La ville dispose déjà de plusieurs terrains accessibles gratuitement, notamment au **complexe sportif de Montcalm**.

Récemment, la mairie a investi dans de nouvelles infrastructures, dont le **complexe sportif Jean Scialo**, inauguré en 2025.

Ce complexe comprend un terrain de basketball extérieur neuf, accessible à tous.

Cependant, l'organisation des matchs reste **informelle**.

Les joueurs se regroupent sur place, ce qui peut poser plusieurs problèmes : difficulté à savoir s'il y a du monde, files d'attente peu claires, et **attente** parfois longue.

De plus, les collectivités disposent de peu d'informations sur l'**utilisation** des terrains.

Il est donc difficile de comprendre une faible fréquentation : manque d'utilisateurs, de visibilité ou d'informations.

Pour répondre à cela, la mairie souhaite développer une **application mobile**.

L'objectif est de permettre aux joueurs de consulter les terrains, voir la présence d'équipes et rejoindre une file d'attente.

Les joueurs pourront ainsi savoir à l'avance si un terrain est actif.

Ce projet propose une solution **numérique** pour améliorer l'organisation des matchs et favoriser la pratique sportive, notamment sur des sites comme le **complexe Jean Scialo**.

Client

Le client à l'origine de ce projet est la **mairie de Montpellier**, collectivité territoriale située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie.

Montpellier est l'une des principales villes du sud de la France et compte environ **300 000 habitants**, avec une forte population étudiante.

La mairie de Montpellier est organisée en plusieurs directions et services municipaux, chacun chargé de missions spécifiques liées à la gestion de la ville.

Parmi ces services figure notamment la **direction des sports**, dont le rôle est de gérer les **infrastructures sportives** et de promouvoir la pratique sportive.

La direction des sports est responsable de l'entretien et de la gestion de nombreux équipements sportifs, tels que les gymnases, les terrains multisports ou encore les terrains de basketball extérieurs accessibles librement au public.

Ces infrastructures permettent aux habitants de pratiquer une activité sportive dans un cadre **accessible** et **sécurisé**.

Afin d'améliorer la gestion de ces équipements, les services municipaux souhaitent analyser la **fréquentation** des terrains sportifs.

Il est aujourd'hui difficile pour les gestionnaires de savoir précisément comment et à quelle fréquence ces terrains sont utilisés.

Le projet prévoit donc la mise en place d'un **espace de gestion** accessible depuis un ordinateur, permettant d'analyser les données liées à l'utilisation des terrains.

Ce **tableau de bord** permettra d'observer la fréquentation, d'identifier les périodes d'affluence ou les moments où les terrains sont peu utilisés.

Cette approche permettra à la mairie de disposer d'**indicateurs** utiles pour améliorer l'animation des terrains, adapter les équipements et orienter les décisions.

Solution proposée

L'**application mobile développée en Flutter** est installée sur le smartphone du joueur.

Elle communique avec **les services distants** via des **requêtes http sécurisées**.

Le backend est assuré par **Supabase**, qui centralise **l'authentification des utilisateurs**, **l'accès à l'API** ainsi que **le stockage des données dans une base PostgreSQL**.

Cette architecture permet de rendre **l'application accessible à distance**, tout en centralisant **les informations liées aux joueurs, aux équipes, aux terrains et aux matchs**.

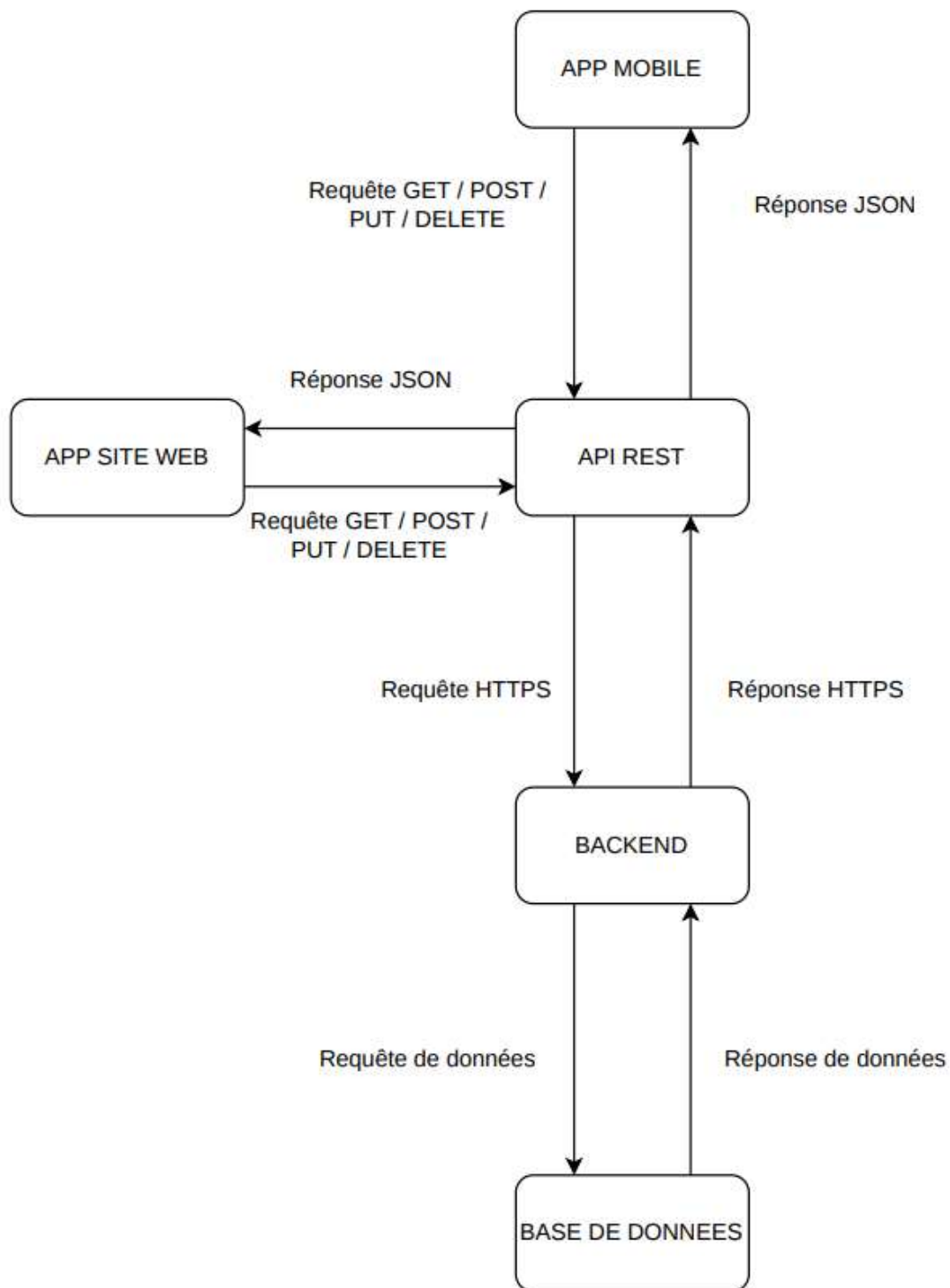


Schéma relationnel MCD

Le **schéma relationnel** est une représentation du **modèle de données** adaptée à la base de données utilisée.

Il permet de définir les différentes **tables**, leurs attributs, ainsi que les **clés primaires et étrangères** permettant de lier les données entre elles.

(page 7).

Diagramme de classes UML

Le **diagramme de classes UML** permet de représenter la **structure logique** de l'application.

Il met en évidence les différentes **classes** utilisées dans le système, leurs attributs ainsi que les **relations** entre elles.

Ce diagramme permet de faire le lien entre la **modélisation des données** et le **développement de l'application**.

(page 8).

Tables des type d'énumérations.

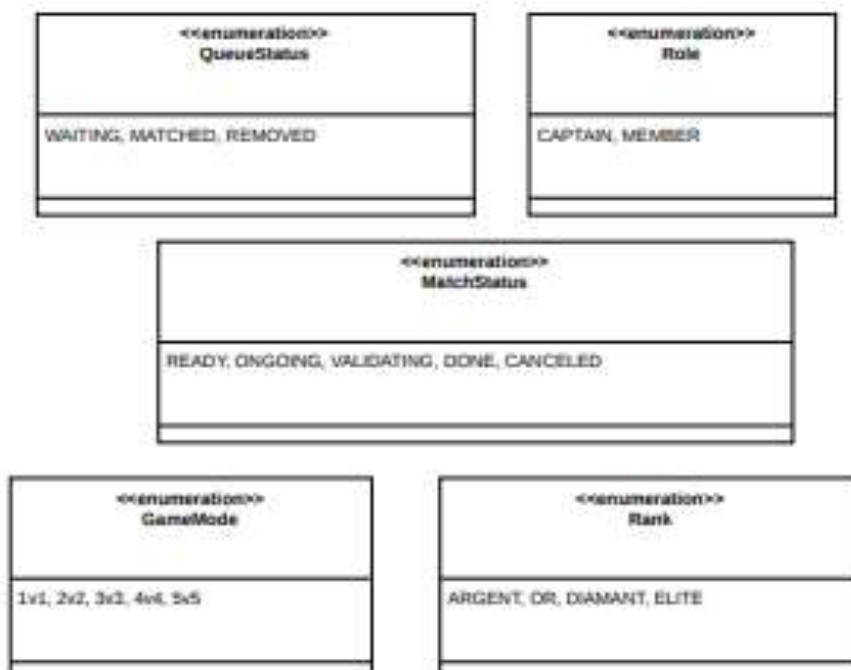


Schéma relationnel MCD – Schéma

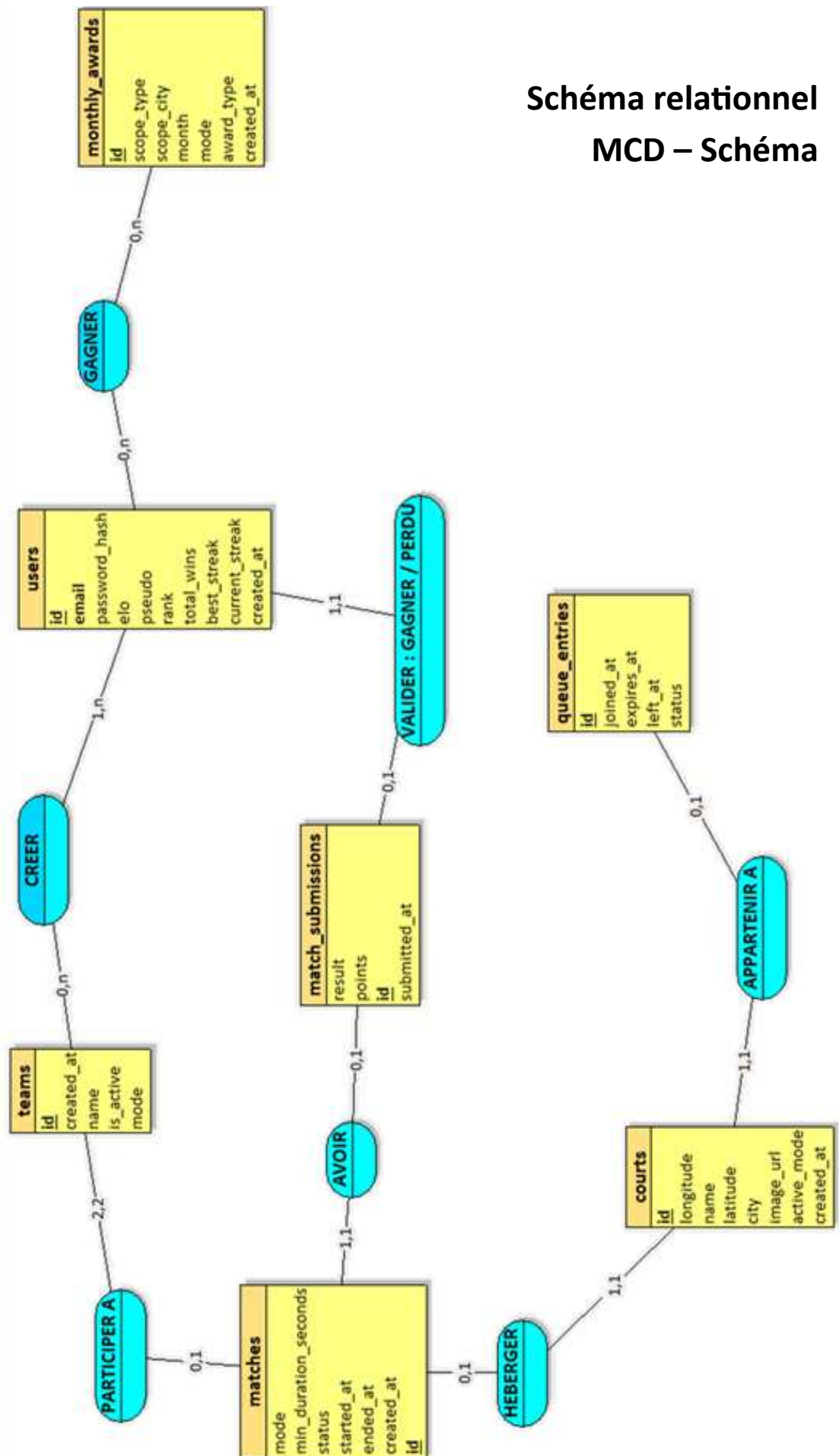
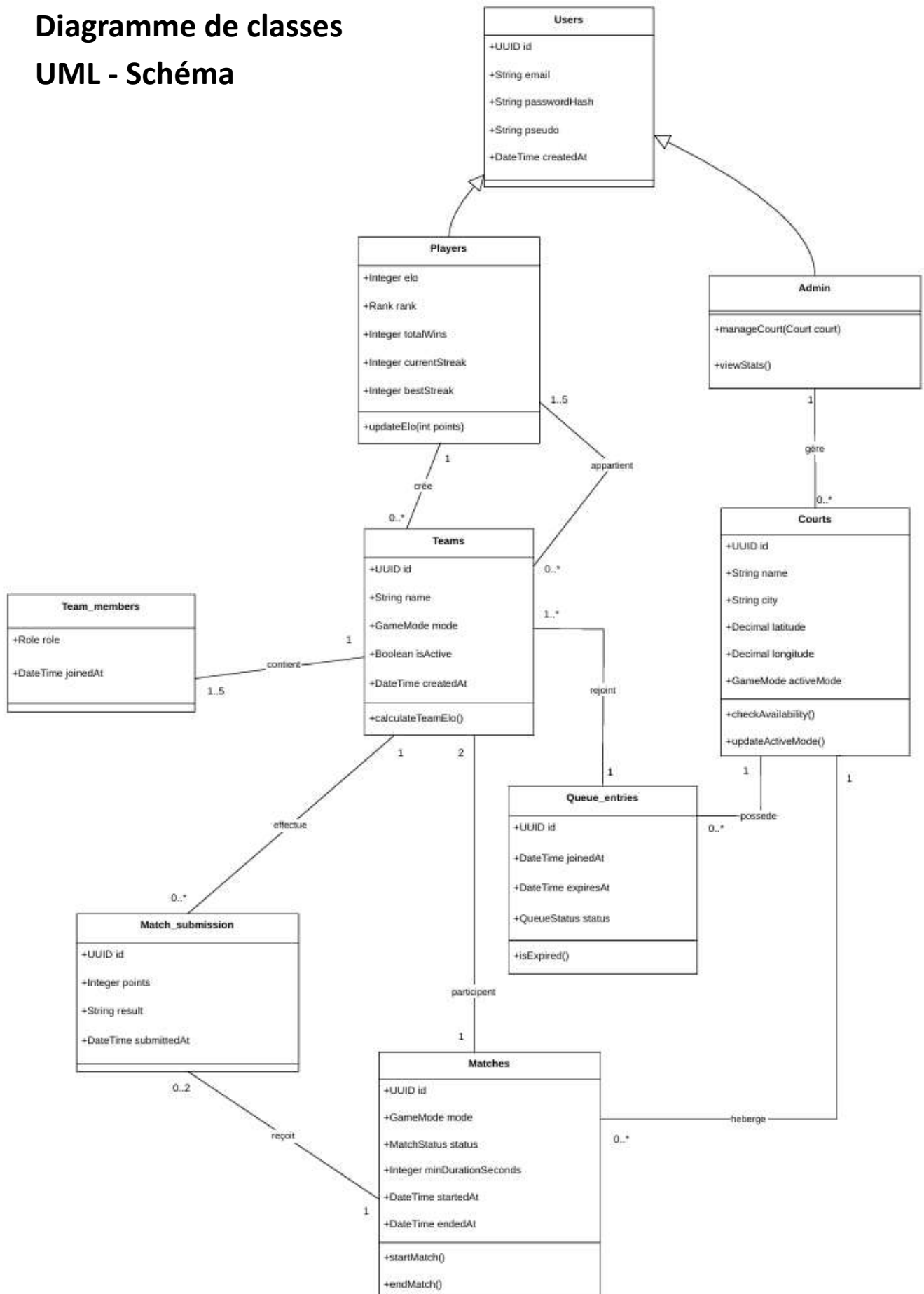


Diagramme de classes

UML - Schéma



Réalisation

Dans le cadre de cette situation, l'objectif était de développer les premières **fonctionnalités** de l'application mobile permettant aux joueurs d'interagir avec les terrains de basketball publics.

La réalisation a consisté à concevoir et développer l'**interface mobile** permettant aux utilisateurs de consulter les terrains disponibles, d'accéder à la page détaillée d'un terrain et de visualiser les informations liées aux matchs et à la file d'attente.

Une attention particulière a été portée à la **simplicité** de l'interface afin de permettre une utilisation rapide sur smartphone.

Les pages ont été organisées pour offrir une **navigation claire** entre les fonctionnalités principales : consultation des terrains, affichage de la file d'attente et accès aux informations de match.

La **logique métier** a également été mise en place pour gérer l'organisation des matchs.

Chaque terrain possède une **file d'attente** unique permettant de gérer les équipes souhaitant jouer.

Lorsqu'une première équipe rejoint un terrain, le **mode de jeu** est automatiquement défini en fonction de sa taille.

Ce mode reste actif tant que la file d'attente n'est pas vide et seules les équipes correspondantes peuvent rejoindre la file.

La réalisation de ces fonctionnalités a nécessité des interactions entre l'application mobile et la **base de données**.

Les informations concernant les terrains, les équipes et les files d'attente sont récupérées depuis le **backend** et affichées en **temps réel**.

Cette première étape pose les **bases** du fonctionnement de l'application.

Elle constitue un élément essentiel du projet, car elle servira de support aux fonctionnalités suivantes, notamment la validation des matchs et la mise à jour du **classement** des joueurs.

Conception des interfaces

Avant de commencer le développement, des **maquettes** de l'application ont été réalisées afin de visualiser les différentes interfaces et organiser les fonctionnalités.

Ces maquettes permettent de définir la **structure** des écrans, la **navigation** entre les pages ainsi que les éléments principaux de l'interface utilisateur.

Elles ont été conçues dans le but de proposer une application **simple, intuitive** et adaptée à une utilisation rapide sur smartphone.

Ces maquettes ont été générées à l'aide d'un outil d'**intelligence artificielle**, puis adaptées aux besoins du projet.

Pages classements : terrain et ville

Sélection des pages, des **filtres**, des terrains et création d'une charte graphique.



Page de jeu

Sélection des terrains, **visualisation** des joueurs et des équipes

Visualisation de la **file d'attente**



Page de profil

Visualisation des **performances** et des informations des joueur et des **équipes**



Fonctionnalités Développées

Gestion du compte et du profil

Inscription et connexion : Les utilisateurs pourront créer un compte en renseignant un pseudo, une adresse e-mail et un mot de passe. La connexion permettra d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application.

Profil utilisateur : Chaque utilisateur disposera d'un profil contenant ses informations principales, son classement (ELO), son rang (Argent, Or, Diamant, Élite), ainsi que ses statistiques (nombre de victoires, séries de victoires, etc.).

Paramètres utilisateur : Les utilisateurs pourront modifier leurs informations personnelles depuis les paramètres.

Interaction avec les terrains et les matchs

Consultation des terrains : Les utilisateurs pourront consulter les terrains disponibles avec leurs informations principales (nom, localisation, image).

Affichage d'un terrain : Pour chaque terrain, les utilisateurs pourront voir le match en cours, les équipes présentes ainsi que la file d'attente.

Gestion de la file d'attente : Les équipes pourront rejoindre la file d'attente d'un terrain afin de participer aux prochains matchs.

Modes de jeu automatiques : Le mode de jeu (1v1, 2v2, 3v3, 4v4, etc.) sera automatiquement défini par la première équipe rejoignant un terrain.

Validation des matchs : À la fin d'un match, les capitaines des équipes devront entrer le score et valider le résultat — éventuellement via un système rapide (ex : QR code).

Compétition et progression

Création et gestion d'équipes : Les utilisateurs pourront créer des équipes. Le créateur d'une équipe sera automatiquement défini comme capitaine.

Classement (ELO) : Chaque joueur disposera d'un score ELO qui évoluera en fonction des victoires. Un système de rangs permettra de valoriser la progression des joueurs.

Win streak et statistiques : L'application affichera les séries de victoires ainsi que les performances des joueurs.

Classement par terrain et par ville : Les utilisateurs pourront consulter les meilleurs joueurs selon différents critères (terrain ou ville).

Démarche de Réalisation

Pour mener à bien ce projet, **une approche de développement itérative** a été adoptée. Cette méthode permet de développer les fonctionnalités progressivement, tout en validant régulièrement **leur bon fonctionnement**.

Dans un premier temps, une **phase d'analyse** a été réalisée afin de définir les besoins fonctionnels de l'application. Cette étape a permis d'identifier les principales fonctionnalités attendues, ainsi que les contraintes liées à l'utilisation sur mobile.

Ensuite, une **phase de conception** a été menée, avec la réalisation de maquettes et la modélisation de la base de données (MCD et schéma relationnel). Cette étape a permis de structurer les données et d'anticiper les interactions entre les différentes entités du système.

Planning prévisionnel

Description	Durée en Jours
Définition des fonctionnalités et rédaction du contexte	2
Réalisation des maquettes et modélisation (MCD, UML)	3
Configuration Supabase et base de données	2
Implémentation des écrans et fonctionnalités principales	5
Vérification du bon fonctionnement et corrections	2

Quelques Fonctionnalités Expliquées

Consultation des terrains

La première fonctionnalité développée permet aux utilisateurs de **consulter les terrains disponibles** dans l'application.

Depuis l'écran principal, les joueurs peuvent accéder à une liste des terrains disponibles dans leur ville.

Chaque terrain est présenté avec son nom et son emplacement, et permet d'accéder à une **page détaillée** contenant les informations relatives aux matchs et à la **file d'attente**.

Cette fonctionnalité permet aux joueurs de vérifier rapidement si un terrain est **actif** avant de s'y rendre.

Affichage des informations d'un terrain

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un **terrain**, l'application affiche une **page détaillée** contenant les informations liées à ce terrain.

Cette page permet notamment de consulter :



- le **match actuellement en cours**
- les **équipes présentes** sur le terrain
- la **file d'attente** des équipes souhaitant jouer

Les équipes présentes dans la file d'attente sont affichées dans l'**ordre d'arrivée**, avec un indicateur permettant de visualiser le **temps d'attente** depuis leur entrée dans la file.

Cette fonctionnalité permet aux joueurs d'avoir une **vision claire** de l'activité du terrain.

Rejoindre la file d'attente

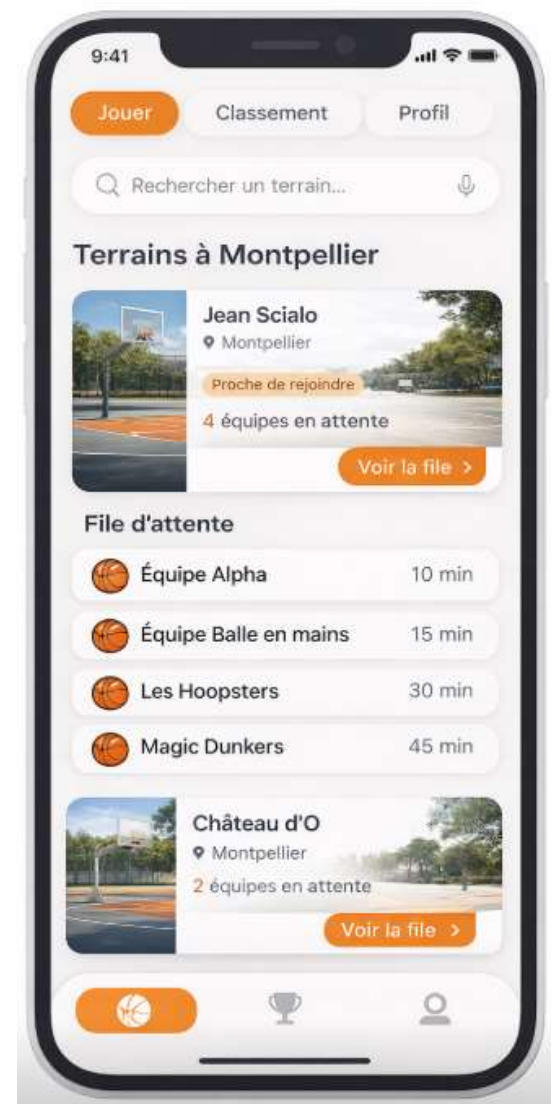
L'application permet également aux équipes de rejoindre la **file d'attente** d'un terrain afin de participer aux prochains matchs.

Lorsqu'un joueur souhaite rejoindre un terrain, il peut utiliser le bouton "**Rejoindre la file**" disponible sur la page du terrain. L'équipe du joueur est alors ajoutée à la **file d'attente** du terrain.

Avant d'ajouter l'équipe dans la file d'attente, plusieurs **vérifications** sont effectuées :

- le joueur doit appartenir à une **équipe**
- l'équipe ne doit pas déjà être présente dans une autre **file d'attente**
- le **mode de jeu** du terrain doit correspondre au mode de l'équipe si celui-ci est déjà défini

Ces vérifications permettent d'assurer la **cohérence** du fonctionnement de l'application.



Gestion automatique du mode de jeu

Une règle importante du système concerne la gestion automatique du **mode de jeu** du terrain.

Lorsqu'un terrain ne possède aucune équipe dans sa **file d'attente**, le mode de jeu est automatiquement déterminé par la première équipe qui rejoint le terrain.

Par exemple :

- une équipe de quatre joueurs active le mode **4 contre 4**

Une fois ce mode défini, seules les équipes correspondant à ce **mode** peuvent rejoindre la file d'attente.

Cette logique permet d'éviter les **incohérences** dans l'organisation des matchs et assure un fonctionnement **automatique** du système.



Axes d'amélioration

Plusieurs **améliorations** pourraient être envisagées afin de rendre l'application plus complète et performante.

Il serait possible d'ajouter :

- un système de **notifications** pour prévenir les joueurs lorsque leur tour approche dans la file d'attente
- un système de **chat** ou de **réservation** pour faciliter l'organisation des matchs

Sur le plan technique, des **optimisations** pourraient être réalisées afin d'améliorer les performances de l'application, notamment au niveau des **requêtes** vers la base de données

La **sécurité** pourrait également être renforcée, en améliorant la gestion de l'authentification et des données utilisateurs.

Enfin, l'**exploitation des données** pourrait être approfondie grâce à la mise en place d'un **tableau de bord** plus avancé, permettant à la mairie d'analyser la fréquentation des terrains et d'adapter ses infrastructures en conséquence.

Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de modéliser une **application mobile** répondant à un **besoin concret** : améliorer l'organisation des matchs sur les terrains de basketball publics.

À travers cette réalisation, différentes **compétences** ont été mobilisées, notamment en conception de base de données, en **modélisation** (MCD, schéma relationnel, UML) et en réflexion sur l'**architecture** d'une application moderne.

L'application proposée apporte une **solution simple et efficace** pour structurer l'utilisation des terrains, tout en introduisant une dimension **compétitive** grâce au système de classement et au suivi des performances. Elle permet également de valoriser l'**exploitation des données** pour aider à la prise de décision.

Ce projet constitue une **base solide** pour un développement futur, avec la possibilité d'implémenter concrètement l'application et d'y intégrer de nouvelles fonctionnalités afin d'enrichir l'**expérience utilisateur**.